

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Ciência da Computação 4º Semestre

Sistemas Embarcados e Robótica

Eduardo Chen Zou – 24026559

Lucas Kenichi Soares – 24026179

Pedro Della Rosa Antônio – 24026018

Pedro Dimitry Zyrianoff – 24026165

São Paulo – 2026

Projeto: Smart Tênis — Alvo a Laser para Treino Autônomo

1. O projeto Smart Tênis

O Smart Tênis é um sistema para jogadores de tênis treinarem sozinhos. A ideia central é ter um alvo a laser que o jogador usa como referência para os arremessos: o jogador (ou a máquina de arremesso do sistema) mira nesse ponto marcado pelo laser, e o próprio sistema verifica, por visão computacional, se a bola acertou ou errou o alvo, gerando uma pontuação automática do treino.

Um dos requisitos do projeto é que esse alvo a laser tenha liberdade de ajuste — ou seja, sua posição precisa poder ser movida, para que o treino não fique sempre limitado ao mesmo ponto. Essa entrega documenta os circuitos básicos de eletrônica que sustentam essa parte do sistema: o acionamento do laser, o mecanismo que movimenta sua posição e os indicadores de status, além dos fundamentos de eletrônica (fontes de energia, resistores, Lei de Ohm, capacitores, diodos, transistores e portas lógicas) trabalhados em aula e validados antes da integração no protótipo final.

2. Protótipo físico montado

Abaixo está o primeiro protótipo físico montado em bancada, já com o mecanismo de posicionamento do laser funcionando:

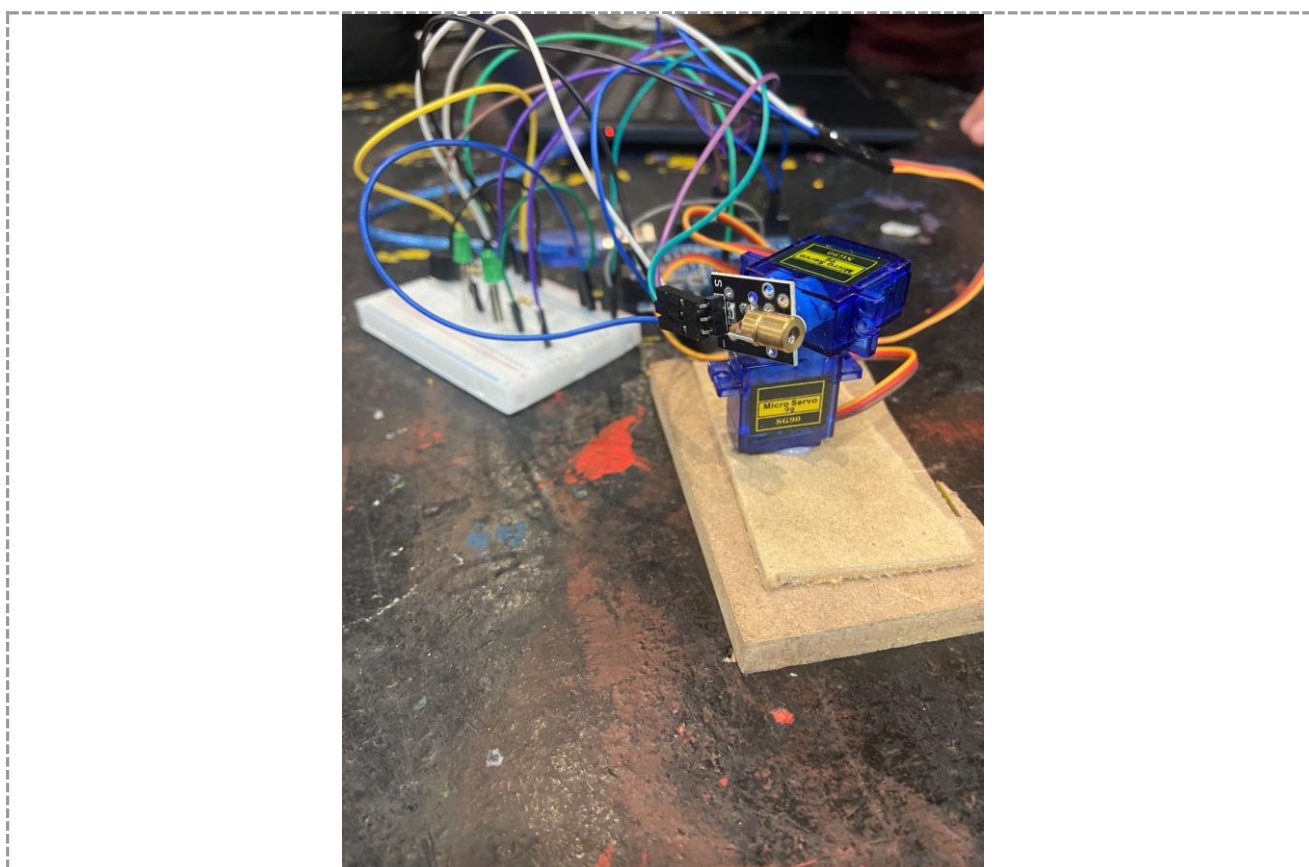


Figura 1 — Protótipo do alvo a laser: Arduino, protoboard com LEDs indicadores e dois micro servos SG90 acoplados (um sobre o outro), com módulo laser preso ao braço do servo superior, montado sobre uma base de madeira.

Descrição do protótipo:

- Um Arduino Uno alimenta e controla todo o sistema.
- São dois micro servos SG90 colados um sobre o outro, formando uma base pan/tilt: o servo de baixo gira o conjunto inteiro no eixo X (horizontal), e o servo de cima, preso ao braço do de baixo, inclina no eixo Y (vertical). O módulo laser fica preso ao braço do servo de cima.
- Com os dois eixos combinados, o ponto do laser pode ser movido livremente por toda uma área — é esse o mecanismo que dá “liberdade de ajuste” ao alvo, permitindo reposicionar o ponto de treino em qualquer direção.

- O conjunto de dois servos está fixado sobre uma base de madeira (MDF), dando estabilidade ao mecanismo.
- Dois LEDs na protoboard funcionam como indicadores de status do sistema (por exemplo, sinalizar se o sistema está ativo ou se o último arremesso foi validado como acerto).
- Os demais fios (roxo, azul, verde, branco, amarelo) trazem a fiação de alimentação e sinal entre o Arduino, a protoboard e os dois servos/laser.

3. Lista de materiais

Componente	Função no protótipo
Arduino Uno	Controlador principal do sistema
Protoboard	Montagem dos indicadores de status (LEDs)
Micro servo SG90 (eixo X)	Gira o conjunto na horizontal — posiciona o laser lateralmente
Micro servo SG90 (eixo Y)	Acoplado sobre o servo do eixo X, inclina o laser na vertical
Módulo laser	Projeta o ponto de alvo que o jogador mira
LEDs (2x) + resistores	Indicadores de status do sistema
Buzzer	Indicador sonoro de alerta — presente na simulação (Seção 6) e no protótipo integrado
Resistores diversos	220 Ω , 330 Ω ($\times 2$), 1 k Ω , 10 k Ω — limitação de corrente e testes de Lei de Ohm
Capacitor eletrolítico	100 μF — teste de circuito RC
Diodo 1N4148	Teste de queda de tensão direta
Transistor NPN (BC547)	Teste de transistor como chave eletrônica
CI 74HC08 (porta AND)	Teste de lógica combinacional
Multímetro	Medição de tensão (V) e corrente (A)

4. Fundamentos de eletrônica testados

Antes de integrar o laser, o servo e os sensores no protótipo final, os seguintes circuitos básicos foram montados e testados individualmente — cobrindo os tópicos de fontes de energia, resistores, Lei de Ohm, capacitores, diodos, transistores e portas lógicas trabalhados em aula.

4.1 Resistor + LED — Lei de Ohm

Aplicação no projeto: mesmo princípio usado para limitar a corrente dos LEDs indicadores de status e do módulo laser, protegendo os componentes.

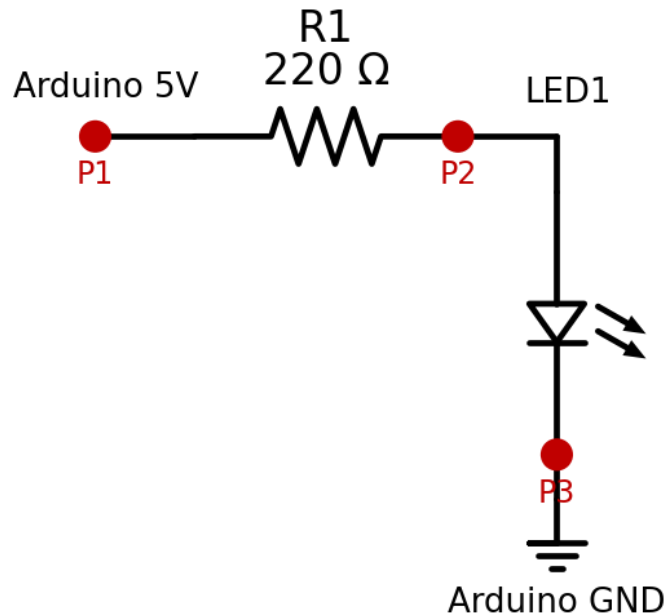


Figura 2 — Resistor limitador em série com LED. Pontos de medição: P1 (saída 5V), P2 (após R1 / entrada do LED), P3 (catodo do LED / GND).

Fórmula: Lei de Ohm — $V = R \times I$

- Dados: $V_{cc} = 5\text{ V}$; $R1 = 220\ \Omega$; queda típica do LED vermelho $V_{LED} \approx 2,0\text{ V}$
- Tensão sobre R1: $V(R1) = V_{cc} - V_{LED} = 5 - 2,0 = 3,0\text{ V}$ (medida entre P1 e P2)
- Corrente do circuito: $I = V(R1) / R1 = 3,0 / 220 \approx 0,0136\text{ A} = 13,6\text{ mA}$
- Potência dissipada em R1: $P(R1) = V(R1) \times I = 3,0 \times 0,0136 \approx 40,9\text{ mW}$
- Potência no LED: $P(LED) = V_{LED} \times I = 2,0 \times 0,0136 \approx 27,2\text{ mW}$

4.2 Capacitor — circuito RC

Aplicação no projeto: entender filtragem e estabilização de sinal, relevante para leituras futuras de sensores no sistema de pontuação.

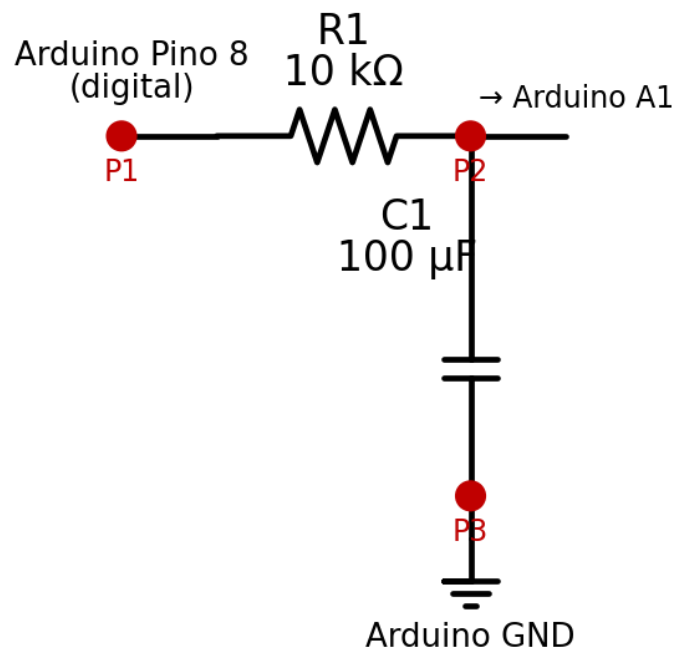


Figura 3 — Circuito RC: R1 em série com C1. Pontos de medição: P1 (pino 8), P2 (nó R1–C1, lido em A1), P3 (GND).

Fórmula: carga do capacitor — $V(t) = V_{cc} \times (1 - e^{-(t/\tau)})$, onde $\tau = R \times C$

- Constante de tempo: $\tau = R1 \times C1 = 10.000 \times 0,0001 = 1 \text{ s}$
- Em $t = 1\tau$ (1 s): $V \approx 5 \times (1 - 0,368) = 3,16 \text{ V}$ ($\approx 63,2\%$ da carga total)
- Em $t = 2\tau$ (2 s): $V \approx 5 \times (1 - 0,135) = 4,32 \text{ V}$ ($\approx 86,5\%$)
- Em $t = 5\tau$ (5 s): $V \approx 4,97 \text{ V}$ ($\approx 99,3\%$) — considerado totalmente carregado
- Corrente inicial ($t = 0$, capacitor descarregado): $I0 = V_{cc} / R1 = 5 / 10.000 = 0,5 \text{ mA}$, decrescendo exponencialmente até ≈ 0 conforme o capacitor carrega

Grandeza medida	Valor teórico (calculado)	Valor medido

4.3 Diodo — queda de tensão direta

Aplicação no projeto: proteção de polaridade em módulos como o laser e o servo.

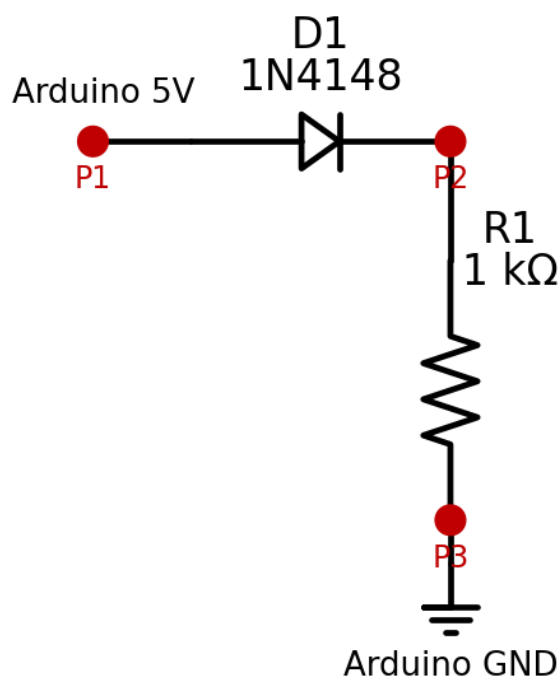


Figura 4 — Diodo D1 em série com resistor limitador R1. Pontos de medição: P1 (anodo), P2 (catodo / entrada de R1), P3 (GND).

Fórmula: $V = R \times I$, com V_D constante (diodo de silício em condução)

- Queda direta típica do 1N4148: $V_D \approx 0,7 \text{ V}$ (medida entre P1 e P2)
- Tensão sobre R1: $V(R1) = V_{cc} - V_D = 5 - 0,7 = 4,3 \text{ V}$ (medida entre P2 e P3)
- Corrente: $I = V(R1) / R1 = 4,3 / 1000 = 4,3 \text{ mA}$
- Potência no diodo: $P(D1) = V_D \times I = 0,7 \times 0,0043 \approx 3,0 \text{ mW}$
- Potência em R1: $P(R1) = V(R1) \times I = 4,3 \times 0,0043 \approx 18,5 \text{ mW}$

Grandeza medida	Valor teórico (calculado)	Valor medido

4.4 Transistor como chave

Aplicação no projeto: mesmo princípio que pode ser usado para acionar o módulo laser com uma corrente maior do que um pino digital do Arduino forneceria sozinho — e é a base do controle de ângulo dos dois servos do eixo X/Y (seção 5).

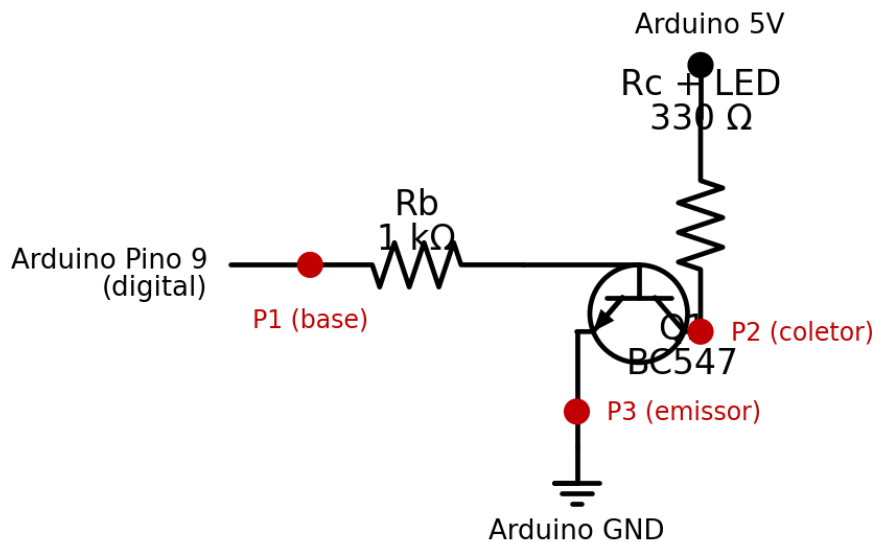


Figura 5 — Transistor $Q1$ (BC547). Pontos de medição: P1 (base), P2 (coletor), P3 (emissor).

Fórmulas: corrente de base $I_b = (V_{\text{pino}} - V_{be})/R_b$; saturação limitada pela carga do coletor

- Corrente de base: $I_b = (5 - 0,7) / 1000 = 4,3 \text{ mA}$ (medida entre P1 e P3)
- Ganho mínimo típico do BC547: $h_{FE} \approx 110 \rightarrow$ capacidade teórica $I_c = h_{FE} \times I_b \approx 110 \times 4,3 \text{ mA} \approx 473 \text{ mA}$
- Como esse valor é muito maior do que o $R_c + \text{LED}$ permitem, o transistor entra em saturação (funciona como chave fechada)
- Em saturação: $V_{ce}(\text{sat}) \approx 0,2 \text{ V}$. Corrente real de coletor: $I_c = (V_{cc} - V_{LED} - V_{ce}(\text{sat})) / R_c = (5 - 2,0 - 0,2) / 330 \approx 8,5 \text{ mA}$ (medida entre P2 e a fonte de 5V)
- Potência dissipada em R_c : $P(R_c) = I_c^2 \times R_c = (0,0085)^2 \times 330 \approx 23,8 \text{ mW}$

Grandeza medida	Valor teórico (calculado)	Valor medido

4.5 Porta lógica AND

Aplicação no projeto: base para a lógica de pontuação — por exemplo, só considerar “acerto” quando duas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo (ex.: bola detectada E dentro da área do alvo).

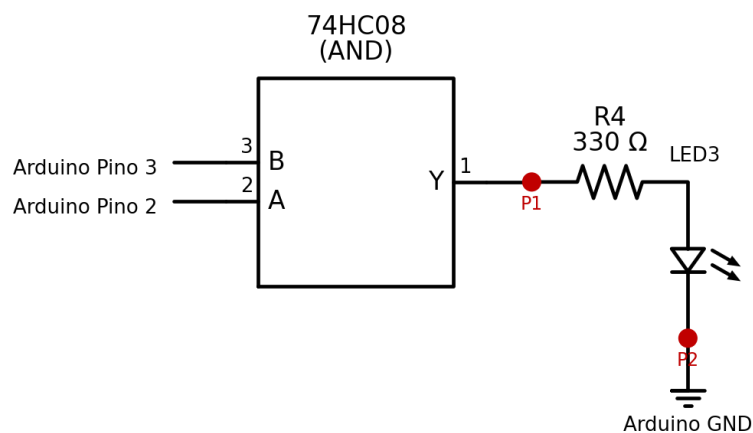


Figura 6 — Porta AND (74HC08). Pontos de medição: P1 (saída da porta), P2 (catodo do LED / GND).

Níveis lógicos do 74HC08 (alimentado em 5V): entrada é lida como HIGH acima de $\approx 3,5 \text{ V}$ ($0,7 \times V_{cc}$) e como LOW abaixo de $\approx 1,5 \text{ V}$ ($0,3 \times V_{cc}$) — compatível com os níveis digitais de 5V do Arduino.

Condição A	Condição B	Resultado
0	0	0 (sem acerto)
0	1	0 (sem acerto)
1	0	0 (sem acerto)
1	1	1 (acerto validado)

5. Mecanismo de posicionamento do laser (2 eixos)

O ajuste de posição do alvo — requisito central do Smart Tênis — é feito por dois micro servos SG90 montados um sobre o outro, vistos no protótipo da Figura 1, formando uma base pan/tilt:

- Servo do eixo X (base, pan): gira todo o conjunto na horizontal, deslocando o ponto do laser para os lados.
- Servo do eixo Y (topo, tilt): preso ao braço do servo da base, inclina o módulo laser para cima/baixo.

Cada servo é comandado de forma independente por PWM a partir de um pino digital do Arduino (o mesmo princípio testado na Seção 4.4 se aplica aqui, controlando o ângulo em vez de uma chave liga/desliga — ver o diagrama de conexões na Figura 8). Combinando os dois ângulos, o ponto de laser pode ser posicionado em qualquer coordenada dentro do alcance dos dois servos, cobrindo uma área e não apenas uma linha.

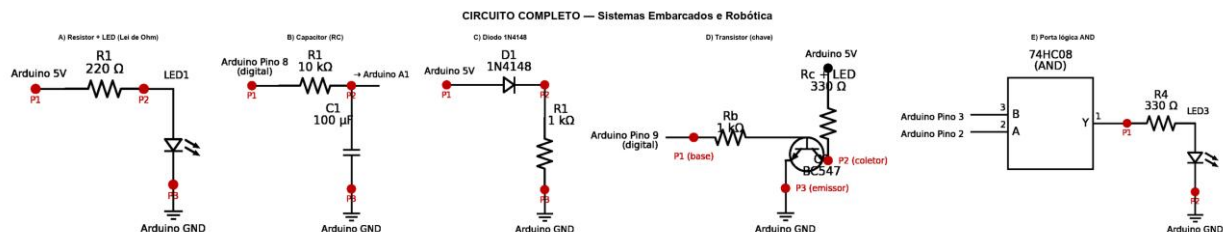


Figura 7 — Circuito de referência combinando os cinco fundamentos testados na Seção 4 (resistor/LED, capacitor RC, diodo, transistor como chave e porta lógica AND), simulados individualmente antes da integração do mecanismo de dois eixos apresentado na Figura 8.

6. Entrega do circuito no Tinkercad

Como parte desta entrega, o circuito completo do mecanismo de posicionamento (2 servos, LEDs indicadores e buzzer de alerta) foi também montado e simulado no Tinkercad, permitindo testar a lógica de controle antes da montagem física:

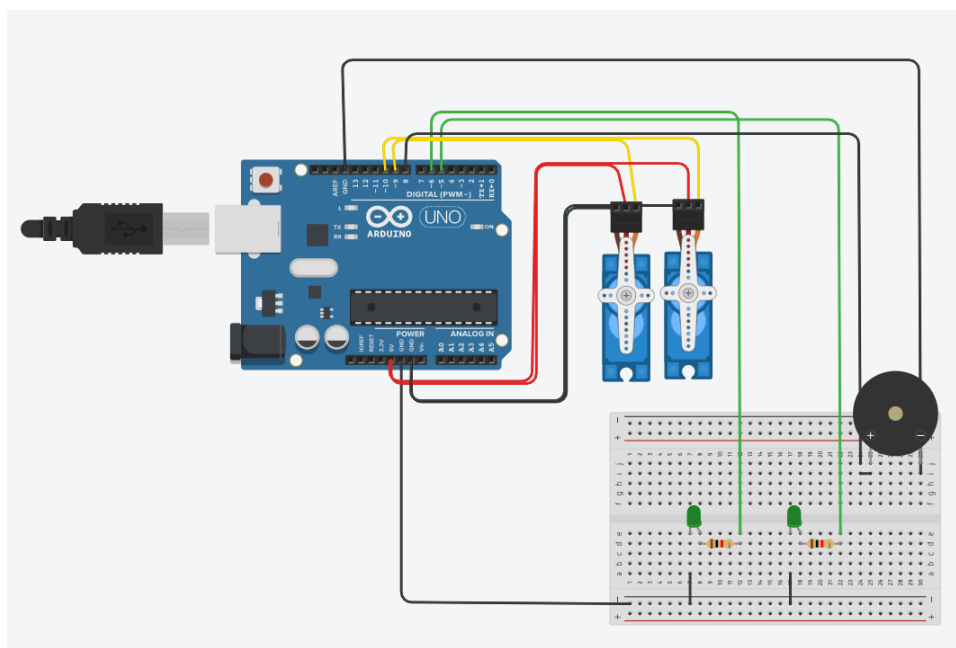


Figura 8 — Diagrama de conexões do circuito simulado no Tinkercad: Arduino Uno, dois servos SG90 (eixos X e Y), dois LEDs indicadores com resistores limitadores e um buzzer, todos controlados pelos pinos digitais do Arduino.

Essa simulação foi usada para validar a lógica de controle (ângulos dos dois servos, acionamento dos LEDs de status e do buzzer de alerta) antes de reproduzir o mesmo circuito na montagem física da Figura 1.

7. Próximos passos do projeto

- Trocar o LED de teste pelo módulo laser real no circuito de acionamento, validando corrente e proteção.
- Calibrar os limites de ângulo de cada servo (eixo X e eixo Y) para cobrir toda a área do alvo sem forçar o mecanismo.
- Integrar a visão computacional para detectar a posição da bola em relação ao ponto do laser e validar acerto/erro.
- Conectar o mecanismo de dois eixos e o laser ao aplicativo mobile Android já em desenvolvimento (nativo, com login e cadastro do jogador via Firebase Authentication), validando o acionamento remoto dos servos e do laser a partir de comandos recebidos pela rede.

8. Conclusão

Os circuitos básicos testados nesta entrega validam, de forma isolada, os princípios de eletrônica (Lei de Ohm, capacitores, diodos, transistores e portas lógicas) que sustentam o protótipo físico do Smart Tênis já montado em bancada. O mecanismo de posicionamento do laser em dois eixos (X e Y), usando dois micro servos acoplados, está funcional tanto na simulação do Tinkercad quanto na montagem física, e os próximos passos concentram-se na integração do laser definitivo, da calibração fina dos eixos e da visão computacional responsável pela pontuação automática do treino.